ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DNS

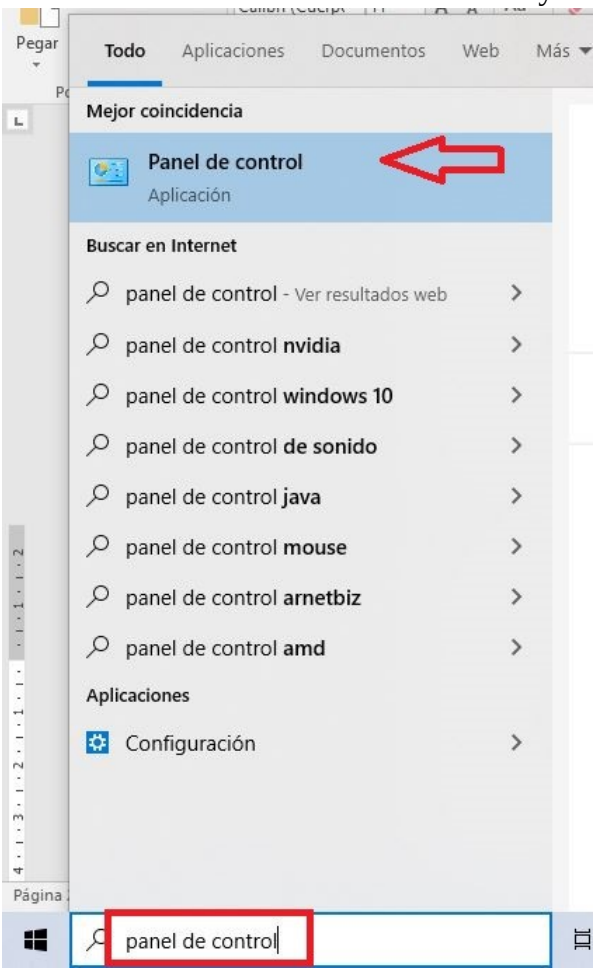
OBJETIVOS:

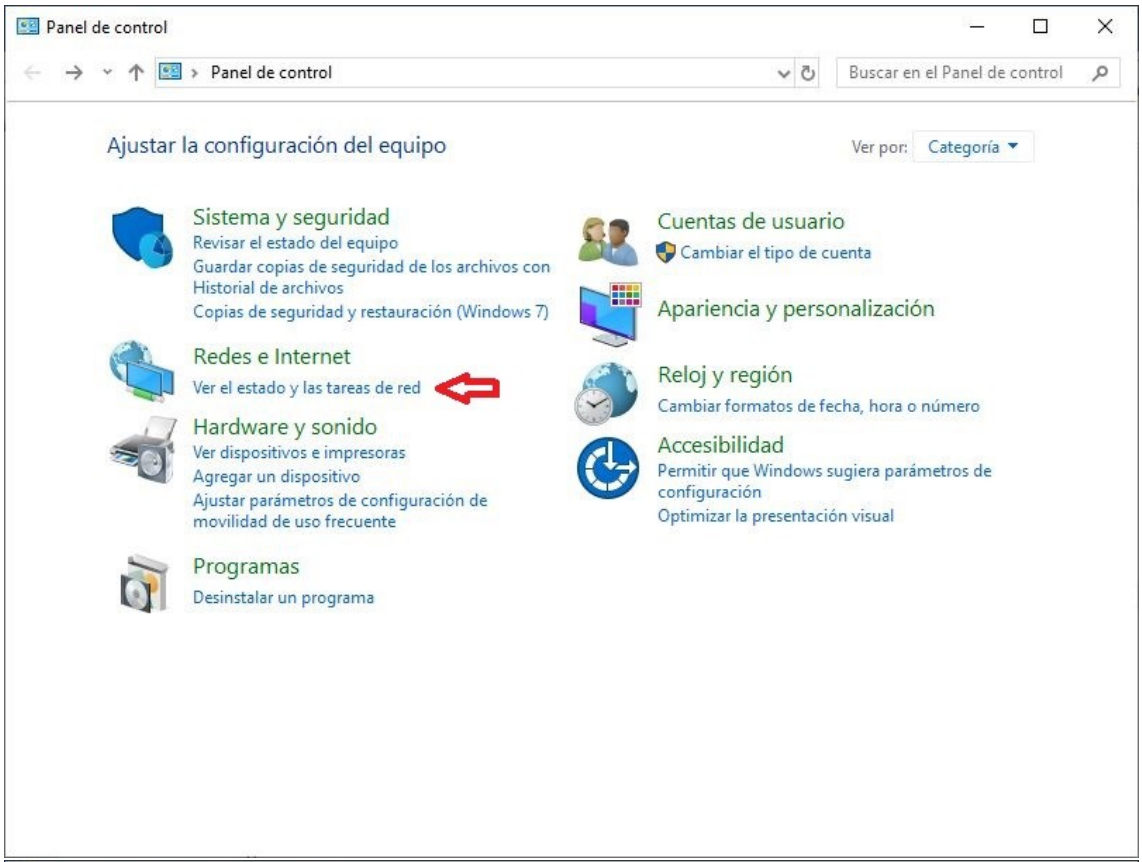
- ➔ Visualizar y comprender la configuración y funcionamiento del protocolo DNS.
- ➔ Realizar pruebas con herramientas de consultas a servidores DNS

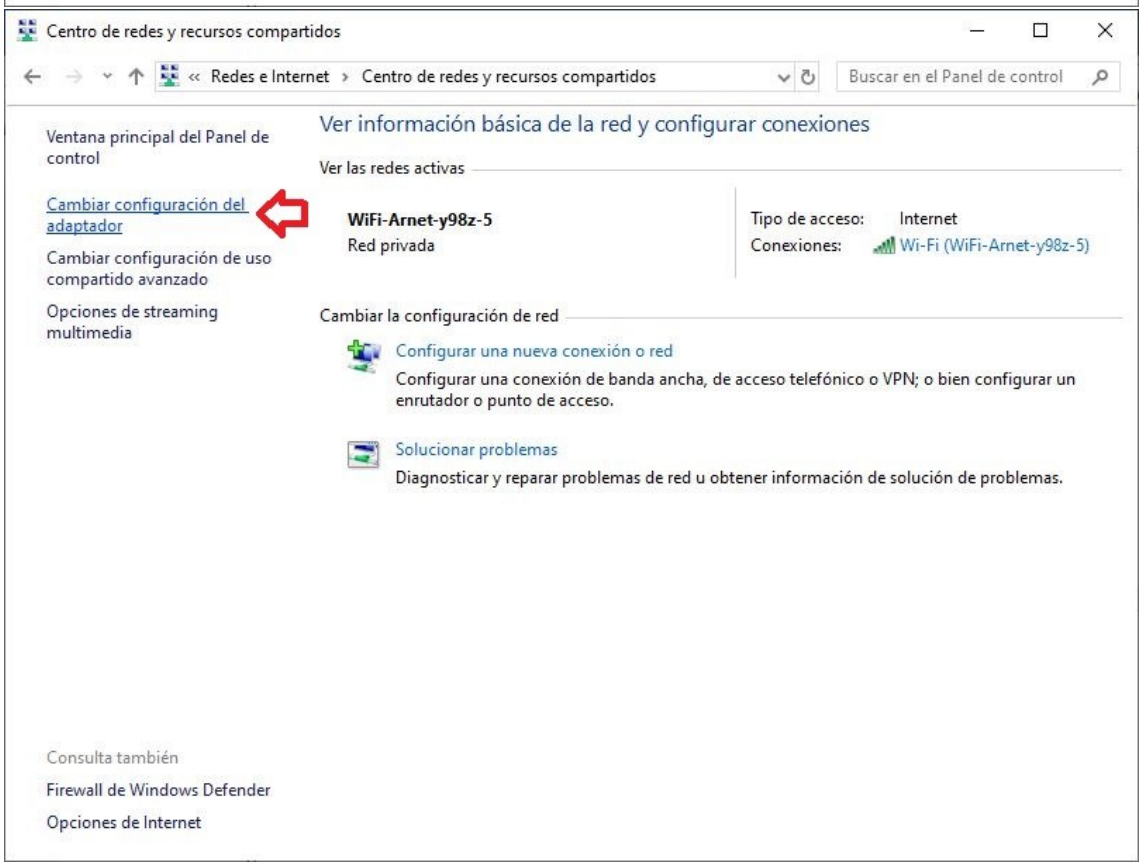
CONTEXTO

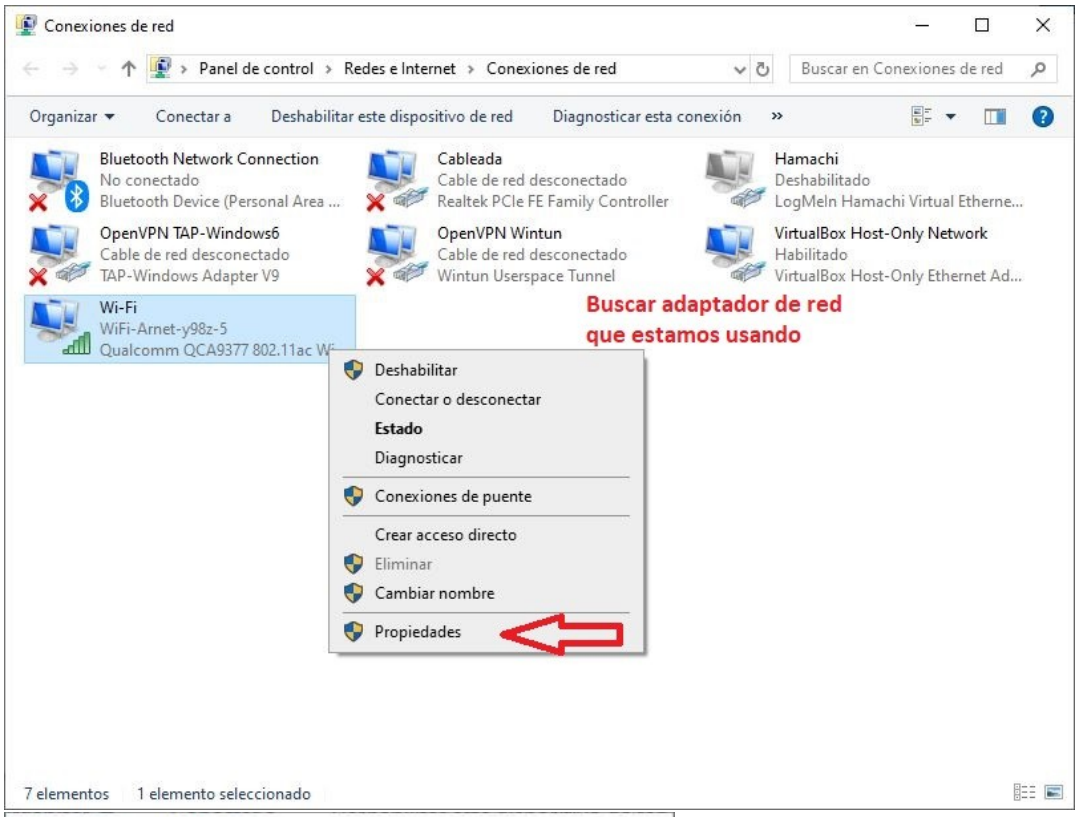
El profesor mostrará la configuración de un servidor DNS configurado en nuestra red local del laboratorio. En la misma podrán observar los registros DNS para realizar la practica desde las maquinas del mismo laboratorio.

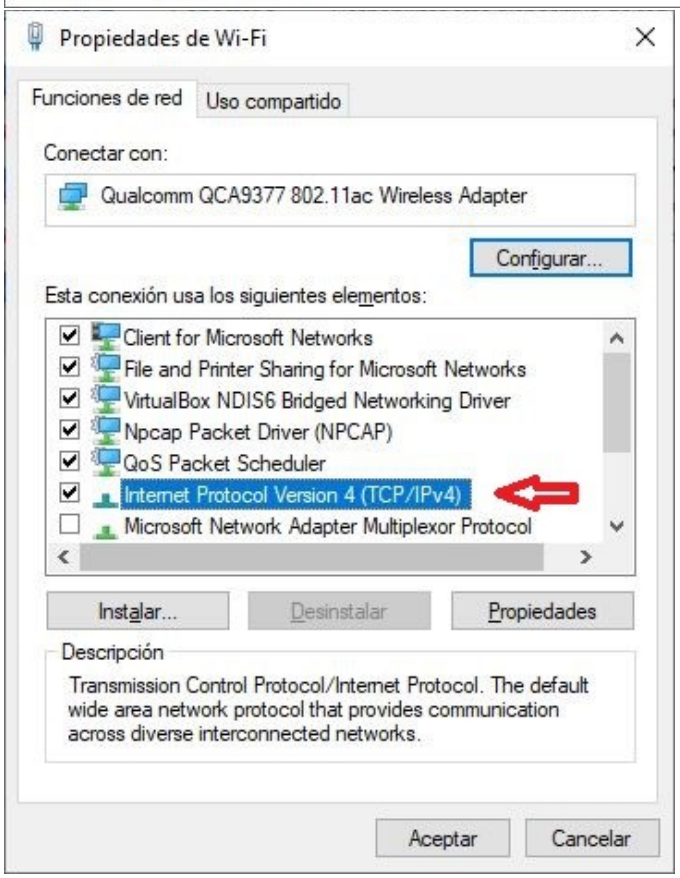
Como primer paso. utilizando alguna de las maquinas virtuales de Windows disponibles del LabSis, deberán configurar en sus maquinas para que las consultas DNS las resuelva ese mismo servidor DNS. Para ello iremos al Centro de redes y cursos compartidos.

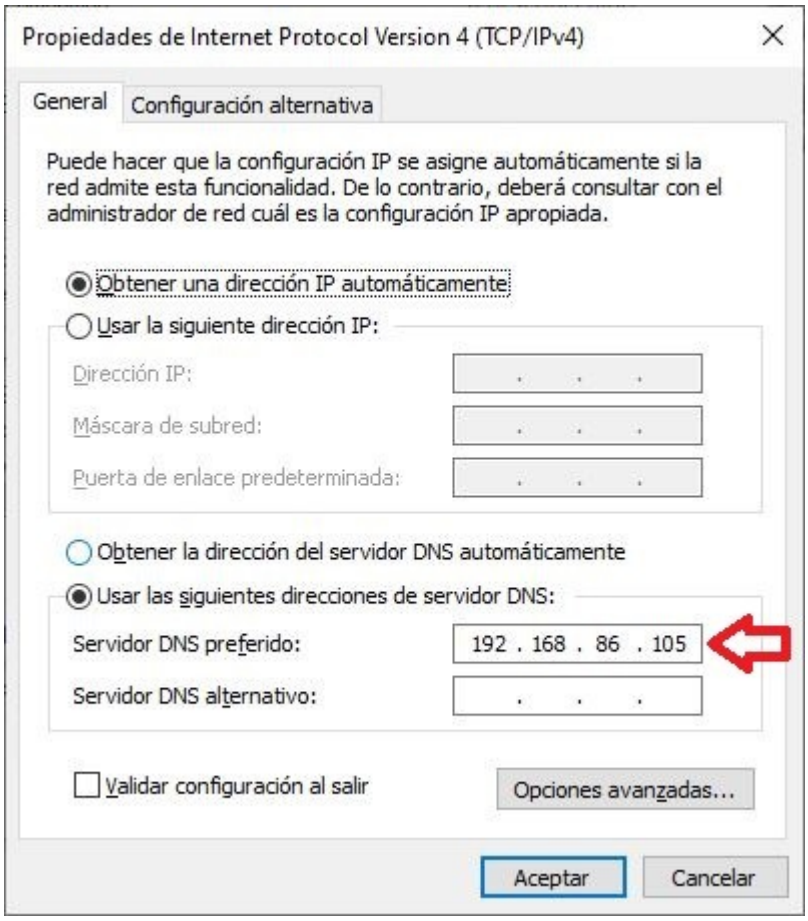



Panel de control
Panel de control
Buscar en el Panel de control
Ajustar la configuración del equipo
Ver por: Categoría
Sistema y seguridad
Revisar el estado del equipo
Guardar copias de seguridad de los archivos con Historial de archivos
Copias de seguridad y restauración (Windows 7)
Redes e Internet
Ver el estado y las tareas de red
Hardware y sonido
Ver dispositivos e impresoras
Agregar un dispositivo
Ajustar parámetros de configuración de movilidad de uso frecuente
Programas
Desinstalar un programa
Cuentas de usuario
Cambiar el tipo de cuenta
Apariencia y personalización
Reloj y región
Cambiar formatos de fecha, hora o número
Accesibilidad
Permitir que Windows sugiera parámetros de configuración
Optimizar la presentación visual


Centro de redes y recursos compartidos
« Redes e Internet › Centro de redes y recursos compartidos
Buscar en el Panel de control
Ventana principal del Panel de control
Cambiar configuración del adaptador
Cambiar configuración de uso compartido avanzado
Opciones de streaming multimedia
Ver información básica de la red y configurar conexiones
Ver las redes activas
WiFi-Arnet-y98z-5
Red privada
Tipo de acceso: Internet
Conexiones: Wi-Fi (WiFi-Arnet-y98z-5)
Cambiar la configuración de red
Configurar una nueva conexión o red
Configurar una conexión de banda ancha, de acceso telefónico o VPN; o bien configurar un enrutador o punto de acceso.
Solucionar problemas
Diagnosticar y reparar problemas de red u obtener información de solución de problemas.
Consulta también
Firewall de Windows Defender
Opciones de Internet


Conexiones de red
Panel de control › Redes e Internet › Conexiones de red
Buscar en Conexiones de red
Organizar
Conectar a
Deshabilitar este dispositivo de red
Diagnosticar esta conexión
Bluetooth Network Connection
No conectado
Bluetooth Device (Personal Area ...
Cableada
Cable de red desconectado
Realtek PCIe FE Family Controller
Hamachi
Deshabilitado
LogMeIn Hamachi Virtual Etherne...
OpenVPN TAP-Windows6
Cable de red desconectado
TAP-Windows Adapter V9
OpenVPN Wintun
Cable de red desconectado
Wintun Userspace Tunnel
VirtualBox Host-Only Network
Habilitado
VirtualBox Host-Only Ethernet Ad...
Wi-Fi
WiFi-Arnet-y98z-5
Qualcomm QCA9377 802.11ac Wi
Buscar adaptador de red
que estamos usando
Deshabilitar
Conectar o desconectar
Estado
Diagnosticar
Conexiones de puente
Crear acceso directo
Eliminar
Cambiar nombre
Propiedades
7 elementos
1 elemento seleccionado


Propiedades de Wi-Fi
Funciones de red
Uso compartido
Conectar con:
Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
Configurar...
Esta conexión usa los siguientes elementos:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
VirtualBox NDIS6 Bridged Networking Driver
Npcap Packet Driver (NPCAP)
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol
Instalar...
Desinstalar
Propiedades
Descripción
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Aceptar
Cancelar



ACTIVIDAD:

Ahora comenzamos a probar nuestro servidor DNS desde nuestra maquina Windows.

1. Utilizamos el comando para resolver nombres de dominio

2. Comando para identificar el servidor utilizado para resolver nombres de dominio

3. Consultamos la IP de nuestro NS (name server)

4. Consultamos la IP de “micompu”

5. Consultamos la resolución inversa de la IP del servidor

6. Realizar ping a un equipo vecino compuXX

7. Consultamos la IP del dominio www.frc.utn.edu.ar

8. Cambiar de servidor de resolución de nombres

9. Consultar los registros de servidores de mail del dominio google.com

10. Consultar los registros de servidores de resolución de nombres facebook.com

11. Consultar los registros TXT instagram.com

12. Consultar los registros start of authority de whatsapp.com

13. Consultar cualquier tipo de registro del dominio debian.org

14. Visualizar la cache de DNS local

15. Eliminar la cache de DNS local

Ahora realizaremos la practica desde un sistema operativo Linux, donde podremos explorar las funcionalidades del comando dig.

16. ¿Qué información nos trae el comando dig?

17. ¿Como obtener información del dominio www.google.com.ar usando dig consultando nuestro DNS configurado?

18. ¿Como obtener información del dominio www.google.com.ar usando dig consultando el servidor DNS de cloudflare 1.1.1.1?

19. ¿Como obtener el registro MX del dominio google.com.ar usando dig consultando el servidor DNS de cloudflare 1.1.1.1?

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Octubre 2022	Versión Inicial	Ing. Ciceri, Leonardo